

华中师范大学学年第一 学期

期末考试试卷 ()

课程名称《概率统计 A》 课程编号 31002061 任课教师_____

题型	选择题	填空题	计算题	应用题	证明题	总分
分值	15	20	48	10	7	100
得分						

得分	评阅人

一、选择题：(共 5 小题，每题 3 分)

1. 设随机事件 A 与 B 互不相容，且有 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则下列关系成立的是 (B)
 (A) A, B 相互独立 (B) A, B 不相互独立
 (C) A, B 互为对立事件 (D) A, B 不互为对立事件
2. 已知 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.5, P(A \cup B) = 0.6$ ，则 $P(A - B) =$ (A)
 (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.8 (D) 1
3. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ， X 的分布函数为 $\Phi(x)$ ，则 $P(|X| \leq 2)$ 的值为 (B)
 (A) $2[1 - \Phi(2)]$ (B) $2\Phi(2) - 1$ (C) $2 - \Phi(2)$ (D) $1 - 2\Phi(2)$
4. 对任意随机变量 X ，若 $E(X)$ 存在，则 $D[E(X)]$ 等于 (A)
 (A) 0 (B) X (C) $E(X)$ (D) $[E(X)]^2$

5. 已知 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 σ 未知, 则 (D) 不是统计量.

(A) $\frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$

(B) $\min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$

(C) $\max\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$

(D) $\frac{1}{\sigma^2}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2)$

得分	评阅人

二、填空题: (共 5 小题, 每题 4 分)

6. 一个系统由 100 个互相独立起作用的部件组成, 各个部件损坏的概率为 0.1. 已知必须有 84 个以上的部件工作才能使整个系统工作, 则由中心极限定理可得整个系统工作的概率为 0.9772.

(已知标准正态分布函数值 $\Phi(2) = 0.9772$)

7. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则 $P(X > \sqrt{D(X)}) = \frac{1}{e}$.

8. 在假设检验中, 显著性水平 α 就是犯第 一 类错误的概率.

9. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, \dots, X_4$ 为来自总体 X 的一个容量为 4 的样本, 则当常数 $c = \underline{1/4}$ 时,

$\hat{\mu} = cX_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_2$ 是未知参数 μ 的无偏估计.

10. 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差 15 分. 在显著性水平 0.05 下, 是 (填是或否) 可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 (已知自由度为 35 的 t 分布的 0.025 上侧分位数 $t_{0.025}(35) = 2.03$).

得分	评阅人

三、计算题: (共 10 小题, 每题 12 分)

11. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

试求: (1) (X, Y) 分别关于 X, Y 的边缘分布律.

(2) X 与 Y 是否独立? 为什么?

(3) 求 $P(X+Y=0)$.

解: (1) X 的边缘分布律为

0	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

2 分

Y 的边缘分布律为

-1	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

4 分

(2) 独立, 因为 $\frac{1}{4} = P(X=0, Y=-1) = P(X=0)P(Y=-1) = (\frac{1}{2}) * (\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$,
 $\frac{1}{4} = P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0) = (\frac{1}{2}) * (\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$,
 $\frac{1}{4} = P(X=1, Y=-1) = P(X=1)P(Y=-1) = (\frac{1}{2}) * (\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$,
 $\frac{1}{4} = P(X=1, Y=0) = P(X=1)P(Y=0) = (\frac{1}{2}) * (\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$,

8 分

(3) $P(X+Y=0) = \frac{1}{2}$

12 分

12. 已知一批产品中有 90%是合格品. 检验产品质量时, 一个合格品被误称为次品的概率为 0.1, 一个次品被误判为合格品的概率为 0.05.

求 (1) 任意抽查一个产品, 它被判为合格品的概率;

(2) 一个经检查被判为合格品的产品确实是合格品的概率.

解:

(1)

设 A: 产品本身为合格品; B: 产品被判为合格品.

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = (1-0.1)*0.90 + 0.05*(1-0.90) = 0.8105;$$

—————6 分

(2) 利用贝叶斯公式得

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{(1-0.1)*0.90}{0.815} = 8100/8105 = 1620/1621.$$

—————12 分

13. 设某种清漆的 9 个样品, 其干燥时间 (以小时计) 分别为 6.0, 5.7, 5.8, 6.5, 7.0, 6.3, 5.6, 6.1, 5.0. 经过计算得到, 样本均值为 6, 样本标准差为 0.574. 又设干燥时间服从正态分布. 求平均干燥时间的置信水平为 0.95 的置信区间. (已知自由度为 8 的 t 分布的下侧 0.975 分位数 $t_{0.975}(8) = 2.31$)

解: $(6-u)/(0.574/3) \sim t(8)$

$$P(|(6-u)/(0.574/3)| < 2.31) = 0.95 \text{—————6}$$

$$P(6 - 0.574/3 * 2.306 < u < 6 + 0.574/3 * 2.306) = 0.95$$

平均干燥时间的置信水平为 0.95 的置信区间为 (5.56, 6.44) —————12

14. 设总体的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 其中参数 $\theta > 1$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的样本观测值, 求参数 θ 的极大似然估计.

解:

$$\text{似然函数为 } L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \theta^n (x_1 \cdots x_n)^{-(\theta+1)},$$

$$\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n) = n \ln \theta - (\theta + 1) \ln(x_1 \cdots x_n); \text{-----6分}$$

$$\frac{n}{\theta} - \ln(x_1 \cdots x_n) = 0;$$

$$\text{极大似然估计为 } \hat{\theta} = \frac{n}{\ln x_1 + \cdots + \ln x_n}.$$

-----12 分

得分	评阅人

三、应用题: (共 1 小题, 每题 10 分)

15. 某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命 (单位: 小时) 都服从同一指数分布, 密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

试求在仪器使用的最初 200 个小时内, 至少有一个电子元件损坏的概率.

解: 在最初 200 个小时内三只电子原件都没有损坏的概率为 $(e^{-1/3})^3$,

-----5 分

至少有一个电子元件损坏的概率至少 $1 - (e^{-1/3})^3 = 1 - e^{-1}$.

-----10 分

得分	评阅人

三、证明题：（共 1 小题，每题 7 分）

16. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^k}{k!} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 k 为自然数，

试利用切比雪夫不等式证明： $P\{0 < X < 2(k+1)\} \geq \frac{k}{k+1}$.

证明： $E(X) = \frac{\Gamma(k+2)}{k!} = \frac{(k+1)!}{k!} = k+1,$

$$D(X) = (k+2)(k+1) - (k+1)^2 = k+1.$$

-----4 分

$$P\{|X - (k+1)| < k+1\} \geq 1 - \frac{k+1}{(k+1)^2} = \frac{k}{k+1}.$$

-----3 分